先生用

教材作成ツール 操作ガイド

VRゴーグルで使う実習教材を作るツールです。画面上部の3つのボタンを、左から順に使って作ります。

STEP 1
配置を編集
部品（工具や車など）を置き、位置と向きを決めます。
→ 2ページ

STEP 2
手順を編集
作業の手順を作り、手順ごとに説明文と完了条件を決めます。
→ 3・4ページ

STEP 3
動作を確認
部品を自動で動かし、手順が思いどおりに進むか確かめます。
→ 5ページ

画面の見方



写真 S01

ツール起動直後の画面全体

「配置を編集」を選んだ状態。タイヤ交換の初期配置（車・タイヤ）が3D画面に見え、上部の3つのボタン、左の欄、右の欄、［↑ 教材を書き出す］がすべて写るように撮る。

images/S01.png

1. 3つのボタン（作業の切り替え）
2. 左の欄：部品や手順の一覧
3. 3D画面：教材の空間
4. 右の欄：選んだものの設定
5. ↑ 教材を書き出す（6ページ）

3D画面の視点を動かす

右ボタンか中ボタンを押したまま ドラッグすると、視点が回ります。

ホイールを回すと、拡大・縮小します。

全体を見る を押すと、置いた部品がすべて見える位置に戻ります。

i ボタンにマウスを重ねると、説明が表示されます。操作を間違えたときは、↶ 元に戻す を押すと戻せます。分からないことがあれば、いつでも声をかけてください。

STEP 1

1 配置を編集

部品を置き、位置・向き・大きさを決めます。

部品を置く

写真 S02

左の欄「部品を追加」

左の欄だけを切り抜く。ジャッキやソケットレンチなどの部品が並んでいる状態。

images/S02.png

① 左の欄で部品をクリック

写真 S03

3D画面で置く場所を選んでいるところ

部品を選んだ後、3D画面上に半透明の部品が表示されている状態。3D画面の中央付近を切り抜く。

images/S03.png

② 3D画面の置きたい場所をクリック

部品を選ぶ

- 3D画面で部品をクリックします。
- 車などは、1回目のクリックで全体が、もう一度クリックすると中の部品が選ばれます。
- 左の欄の**「配置した部品」**タブからも選べます。

動かす・回す・大きさを変える

A

写真 S04

右の欄（移動・回転・大きさ）

images/S04.png

A：［移動］［回転］［大きさ］の切り替え

動かす	部品の本体をドラッグすると、床に沿って動きます。「移動」を選ぶと、矢印をドラッグして動かせます（緑の矢印は上下）。
回す	「回転」を選び、輪をドラッグします。「向き」の欄に角度を入れても回せます。
大きさを変える	「大きさ」を選び、角をドラッグします。「倍率」の欄に%を入れても変えられます。
削除する	「削除」を押すか、「Delete」キーを押します。

写真 S05

3D画面の移動用の矢印

images/S05.png

STEP 2

2 手順を編集

作業の手順を作り、手順ごとに説明文と完了条件を決めます。



1. 手順の一覧
2. 題名と説明文
3. 完了条件

手順を増やす・並べ替える

増やす	＋ 手順を追加 を押します。
順番を変える	手順をドラッグするか、↑ 上へ ↓ 下へ を押します。
消す	この手順を削除 を押します。

題名と説明文を書く

右の欄の題名と説明の欄に入力します。

! 説明文は、学習者のVRゴーグルの画面に表示されます。

完了条件を付ける

1. ＋ 完了条件を追加 を押します。
2. 条件の種類を選びます（6種類。4ページを参照）。
3. 対象の欄を押し、開いた一覧から部品を選びます。名前で探すこともできます。

i 3D画面で選ぶときは、一覧の**「3D画面で選択…」**を押し、部品をクリックしてから この対象に決定 を押します。



i 1つの手順に、完了条件は8個まで付けられます。複数付けた場合は、すべて満たした時点で次の手順に進みます（満たす順番は問いません）。

STEP 2 ・ 手順を編集

2 完了条件の6種類

完了条件は、学習者がどの動作をしたら次の手順に進むかを決めるものです。

近づける

「動かすもの」が「近づける先」から、指定の距離以内に入ったときに完了します。
「近づけたまま」に秒数を入れると、その秒数とどまったときに完了します。

距離（cm） 近づけたまま（秒）

写真 S08
「近づける」の入力欄
images/S08.png

押す

対象を1回押したときに完了します。

入力する値はありません

引く

対象を1回引いたときに完了します。

入力する値はありません

もつ

対象をつかんだときに完了します。

入力する値はありません

手放す

つかんでいた対象を離したときに完了します。

入力する値はありません

回す

対象を、指定の角度以上回したときに完了します。
回す向きは「どちらでも」「時計回り」「反時計回り」から選びます。

回す角度（度） 回す向き

写真 S09
「回す」の入力欄
images/S09.png

STEP 3

3 動作を確認

部品が完了条件どおりに自動で動きます。学習者と同じ流れで手順が進むかを、見て確かめます。



1. 手順の進み具合
2. 今の手順の条件の一覧
3. 一時停止・やり直しなどのボタン

確認を始める	動作を確認 を押すと、選んでいる手順から最後まで自動で動きます。
手順1から通す	「手順を編集」の画面で ▶ 最初から通して確認 を押します。確認中に 手順1から通す を押しても、手順1から確かめ直せます。
自分で動かす	確認中に部品をドラッグすると、その手順だけ自分で動かして確かめられます。次の手順からは、また自動で動きます。
やり直す	この手順をやり直す を押します。
一時停止する	⏸ 一時停止 を押すか、 Esc キーを押します。
編集に戻る	編集に戻る を押すか、一時停止中にもう一度 Esc キーを押します。

条件を満たしたことにして進める

自分で動かしていて満たしにくい条件は、条件の一覧の 成立にする を押して進めます。最後の条件では 成立として次へ と表示されます。



! 確認中に動いた部品の位置は、保存されません。編集に戻ると元の位置に戻ります。

仕上げ

保存と書き出し

作業中の教材は保存し、完成した教材はファイルに書き出します。

保存する

保存 を押します。初めて保存するときは、教材の名前を入力します。

書き出す

↑ 教材を書き出す を押し、書き出し先を選びます。書き出すたびに、教材名と日時の付いたフォルダーとZIPファイルができます。

書き出せないとき

直す所があると、書き出せない理由の一覧が表示されます。

1. 一覧の行を押すと、直す所に移動します。
2. 表示された所を直してから、もう一度書き出します。

i 画面上部の ⚠ 要修正 を押しても、直す所に移動できます。

写真 S12

書き出せない理由の一覧

images/S12.png

写真 S13

書き出し後のフォルダーとZIPファイル

書き出し先をFinder（またはエクスプローラー）で開き、「教材名_日時」のフォルダーとZIPファイルが並んでいる様子を撮る。

images/S13.png

書き出すと、教材名と日時の付いたフォルダーとZIPファイルができます。

困ったときは

- ボタンにマウスを重ねると、説明が表示されます。
- 操作を間違えたときは、↶ 元に戻す を押すと戻せます。
- 分からないことがあれば、いつでも声をかけてください。